
Экзаменационные вопросы по курсу общей физики (II семестр)

Второй (весенний) семестр 2024/25 учебного года

Лектор:

М.П. КОРОБКОВ

Потоки:

ФИЗ-4
(ФПИиКТ)

ИТМО

26 мая 2025 г.

Электростатика

1. Основные свойства электрического заряда
2. Закон Кулона
3. Электрическое поле. Вектор напряженности. Принцип суперпозиции
4. Поле электрического диполя в полярных и декартовых координатах
5. Поток и дивергенция векторного поля. Оператор дивергенции div . Определение и запись в декартовых координатах
6. Теорема Остроградского-Гаусса для произвольного векторного поля
7. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме (доказательство)
8. Применение теоремы Гаусса для расчета электрического поля (сфера, шар, плоскость, бесконечный цилиндр, плоский конденсатор)
9. Теорема Ирншоу
10. Электростатический потенциал φ и его связь с напряженностью
11. Циркуляция электростатического поля
12. Электростатический потенциал φ и поле электрического диполя
13. Сила и механический момент, действующие на электрический диполь во внешнем электростатическом поле
14. Энергия электрического диполя во внешнем электростатическом поле
15. Поле системы электрических зарядов на большом расстоянии. Мультипольные моменты
16. Явление электростатической индукции
17. Электростатическое поле в проводниках. Равновесие зарядов на проводнике
18. Уравнения Пуассона и Лапласа
19. Метод электрических изображений
20. Диэлектрики и механизмы их поляризации
21. Оценка атомной (упругой) поляризуемости
22. Ионные диэлектрики и их поляризуемость
23. Определение векторного поля поляризации $\vec{P}$
24. Теорема Гаусса для векторного поля поляризации $\vec{P}$
25. Плотность объемного связанного заряда в диэлектрике
26. Вектор электрической индукции $\vec{D}$ и его связь с полем $\vec{P}$
27. Теорема Гаусса для векторного поля индукции $\vec{D}$
28. Диэлектрическая проницаемость ϵ
29. Граничные условия на поверхности раздела диэлектриков для полей $\vec{E}$ и $\vec{D}$
30. Электрическая емкость
31. Конденсаторы. Примеры расчета электроемкости: плоский, цилиндрический и сферический конденсаторы
32. Энергия систем многих точечных зарядов и объемных проводников
33. Энергия электрического поля и ее объемная плотность
34. Электрический ток. Плотность тока. Подвижность зарядов. Типы проводников
35. Природа носителей тока в металлах. Опыт Толмена-Стюарта

36. Скорость дрейфового движения зарядов в металлах. Закон Ома для однородного проводника
37. Закон Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной форме
38. Условие стационарности тока. Уравнение неразрывности
39. Электродвижущая сила. Закон Ома для цепи с источником ЭДС. КПД источника тока
40. Правила Кирхгофа

Магнитостатика

41. Взаимодействие токов. Опыт Ампера. Сила Ампера. Сила Лоренца
42. Релятивистская природа магнетизма
43. *Релятивистские преобразования электрического и магнитного полей*
44. *Релятивистские инварианты электромагнитного поля*
45. Магнитное поле движущегося точечного заряда
46. Закон Био-Савара-Лапласа
47. *Поле прямого и кругового токов (вывод с помощью закона Био-Савара-Лапласа)*
48. Теорема Гаусса для векторного поля магнитной индукции $\vec{B}$
49. Граничные условия для вектора магнитной индукции
50. Теорема о циркуляции для магнитного поля $\vec{B}$ в интегральной форме
51. *Ротор произвольного векторного поля. Оператор ротора rot . Определение и запись в декартовых координатах*
52. *Теорема Стокса для произвольного векторного поля*
53. Теорема о циркуляции для магнитного поля $\vec{B}$ в дифференциальной форме
54. Применение теоремы о циркуляции к расчету магнитного поля. Поле цилиндрического проводника, соленоида и тороида
55. *Сравнение свойств электростатического и постоянного магнитного полей*
56. Сила, действующая на магнитный момент (контур с током) во внешнем магнитном поле
57. Механический момент, действующий на магнитный момент (контур с током) во внешнем магнитном поле
58. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Циклотронная частота и ларморовский радиус
59. *Движение заряженных частиц в скрещенных $\vec{E}$ и $\vec{B}$ полях. Поперечный дрейф*
60. Магнитные моменты атомов и молекул. Орбитальный магнитный момент электрона. Гиромангнитное отношение
61. Намагничивание вещества. Циркуляция вектора намагниченности $\vec{J}$ и токи намагничивания
62. Вектор напряженности $\vec{H}$. Теорема о циркуляции вектора $\vec{H}$
63. Граничные условия на поверхности раздела магнетиков для полей $\vec{B}$ и $\vec{H}$
64. Природа диамагнетизма (классическое описание). Величина проницаемости μ для диамагнетиков
65. *Природа парамагнетизма. Теория Ланжевена. Закон Кюри*

- 66. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца
- 67. Индуктивность – пример расчета. Явление самоиндукции.
- 68. Взаимная индуктивность. Пример расчета. Теорема взаимности
- 69. Переходные процессы в цепи с индуктивностью
- 70. Энергия магнитного поля. Энергия взаимодействия двух токовых контуров
- 71. *Силы, действующие на контурные токи в магнитном поле (энергетический подход)*

Волновые процессы в электромагнетизме

- 72. Свободные гармонические колебания в LC -контуре
- 73. Затухающие колебания в RLC -контуре: динамическое уравнение и его решение
- 74. Система телеграфных уравнений для длинной линии
- 75. Волновое уравнение для длинной линии и его свойства
- 76. Связь между напряжением и током в длинной линии. Волновое сопротивление
- 77. Отражение волн в длинной линии. Условие согласования нагрузки
- 78. Ток смещения. Вихревое электрическое поле
- 79. Полная система уравнений Максвелла в материальных средах
- 80. Электромагнитные волны (ЭМВ), как следствие решений уравнений Максвелла
- 81. Энергия электромагнитных волн. Вектор Пойнтинга
- 82. Импульс ЭМВ. Световое давление